

考研数学证明题汇编

(2000 年 - 2026 年)

涵盖数学一、数学二、数学三全部证明题 | 按张宇30讲知识体系分类

目 录

1. 一、极限与连续 (5 题)
2. 二、导数与微分 (含导数定义证明) (3 题)
3. 三、微分中值定理 (罗尔/拉格朗日/柯西/泰勒) (12 题)
4. 四、不等式证明 (利用导数/单调性/凹凸性/中值定理) (7 题)
5. 五、定积分与积分不等式证明 (5 题)
6. 六、常微分方程与多元函数微积分证明 (4 题)
7. 七、无穷级数证明 (数一/数三) (5 题)
8. 八、曲线积分与曲面积分证明 (数一) (2 题)
9. 九、线性代数 — 矩阵、行列式、秩与向量 (10 题)
10. 十、线性代数 — 特征值、特征向量、二次型与正定性 (4 题)
11. 十一、概率论与数理统计证明 (数一/数三) (4 题)
12. 十二、综合证明题 (跨章节综合/应用题证明) (3 题)

【1】 2008年·数学一·第十八题 (10分)

(I) 求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性;

(II) 证明: $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

(I) 证明: 对任意的正整数 n , 都有

$$1/(n+1) < \ln(1 + 1/n) < 1/n \text{ 成立;}$$

(II) 设 $a_n = 1 + 1/2 + \dots + 1/n - \ln n$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛。

[illegible]

[illegible]

【3】 2018年·数学一/二·第19/21题 (11分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0, x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} \quad 1 (n = 1, 2, \cdots)$ 。

证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

【4】 2014年·数学一·第19题 (10分)

设 $0 < a_n < \pi/2$, $0 < b_n < \pi/2$, $\cos a_n = \cos b_n$, 且级数 $\sum b_n$ 收敛。

(I) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(II) 证明: 级数 $\sum (\alpha_n / b_n)$ 收敛。

[illegible]

【5】 2002年·数学二·第八题 (8分)

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内具有二阶连续导数, 且 $f(0) \neq 0$, $f'(0) \neq 0$, $f''(0) \neq 0$ 。

证明: 存在唯一的一组实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得当 $h \rightarrow 0$ 时, $\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0)$ 是比 h^2 高阶的无穷小。

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

二、导数与微分 (含导数定义证明)

【6】 2009年·数学一/三·第18/18题 (11分)

(I) 证明拉格朗日中值定理: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a);$$

(II) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 在 $(0, \delta)$ ($\delta > 0$) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = A$, 则 $f'_+(0)$ 存在, 且 $f'_+(0) = A$ 。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

【7】 2015年·数学一·第18题 (10分)

(I) 设函数 $u(x), v(x)$ 可导, 利用导数定义证明:

$$[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x);$$

(II) 设函数 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)$ 可导, 写出 $[u_1(x)u_2(x) \cdots u_n(x)]'$ 的求导公式。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

【8】 2022年·数学一/二/三 · 第20/21/20题 (12分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶连续导数, 证明:

$f''(x) \geq 0$ 的充分必要条件是: 对任意实数 a, b , 有

$$f((a+b)/2) \leq (1/(b-a)) \int_a^b f(x) dx.$$
This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

【11】 2001年·数学三·第四题 (7分)

已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [(x+c)/(x-c)]^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)], \text{ 求 } c \text{ 的值.}$$

【12】 2005年·数学一·第三(19)题 (12分)

已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。

证明: (I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$;

(II) 存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$ 。

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color.

【15】 2013年·数学一·第18题 (10分)

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$ 。证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$;

(II) 存在 $\eta \in (1, 1)$, 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$ 。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

【16】 2017年·数学一/二·第18/19题 (10分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{0 \leq x \leq 1} f(x) = -1$ 。

证明: (I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 2$;

(II) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f''(\eta) \leq 2$ 。

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color.

【17】 2019年·数学一/二·第19/21题 (11分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ 。

证明: (I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$;

(II) 存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$ 。

[illegible]

[illegible]

【18】 2020年·数学二·第20题 (10分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上具有连续导数, $f(0) = f(2) = 0$, 且

$$M = \max_{[0,2]} |f(x)|.$$

证明: (I) 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $|f'(\xi)| \geq M$;

(II) 若对任意 $x \in (0, 2)$, $|f'(x)| \leq M$, 则 $M = 0$ 。

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.

【19】 2023年·数学一/二/三 · 第20/21/20题 (12分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$,

 $|f''(x)| \leq M, M \text{ 为常数。}$

证明: (I) $|f(x)| \leq M(b-a)^2/8$;

$$(II) \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq M(b-a)^3/12.$$

四、不等式证明 (利用导数/单调性/凹凸性/中值定理)

【21】 2002年·数学二·第九题 (8分)

设 $0 < a < b$, 证明不等式:

$$2a/(a^2 + b^2) < (\ln b - \ln a)/(b - a) < 1/\sqrt{ab}.$$

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

【22】 2004年·数学一·第三(19)题 (12分)

设 $e < a < b < e^2$, 证明:

$$\ln^2 b - \ln^2 a > (4/e^2)(b - a).$$

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

【25】 2018年 · 数学二 · 第18题 (10分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, f'(0) = -1, f'(1) = 3$ 。

证明: (I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$;

(II) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f''(\eta) \geq 4$ 。

【26】 2024年 · 数学一/二/三 · 第20/21/20题 (12分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有二阶导数, $f(a) = f(b) = 0, |f''(x)| \leq M$ 。

证明: $|f(x)| \leq M(b-a)^2/8 \ (x \in [a, b])$, 并证明该估计是最佳的。

五、定积分与积分不等式证明

【28】 2008年·数学二·第三(20)题 (12分)

(I) 证明积分中值定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\eta \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(\eta)(b - a);$$

(II) 若函数 $\phi(x)$ 具有二阶导数, 且满足 $\phi(2) > \phi(1)$, $\phi(2) > \int_2^3 \phi(x) dx$, 证明至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$, 使得 $\phi''(\xi) < 0$ 。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

【29】 2010年·数学一·第17题 (5分)

(I) 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt$ ($n=1, 2, \dots$) 的大小, 并说明理由;

(II) 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ ($n = 1, 2, \cdots$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$ ($0 < k < 1$),

$$\mathbf{y}(0) = 1, \quad \mathbf{y}'(0) = 1.$$

证明反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛。

31】 2022年·数学一/二/三·第20/21/20题 (12分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶连续导数, 证明:

$f''(x) \geq 0$ 的充分必要条件是 对任意实数 $a < b$, 有

$$f((a+b)/2) \leq 1/(b-a) \int_a^b f(x) dx.$$
[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

七、无穷级数证明 (数一/数三)

【37】 2005年·数学一·第三(18)题 (12分)

设 $a_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \, dx$ 。

(I) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n)(a_n + a_{n+2})$ 的值;

(II) 证明: 对任意的 $\lambda > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n/n^\lambda$ 收敛。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

【38】 2011年·数学一/二/三 · 第18/19/18题 (10分)

(I) 证明: 对任意的正整数 n , 都有

$1/(n+1) < \ln(1 + 1/n) < 1/n$ 成立;

(II) 设 $\alpha_n = 1 + 1/2 + \dots + 1/n - \ln n$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{\alpha_n\}$ 收敛。

[illegible]

八、曲线积分与曲面积分证明 (数一)

【42】 2003年·数学一·第四题 (10分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界。试证:

$$(I) \oint_C x e^{\sin y} dy - y e^{\sin x} dx = \oint_C x e^{\sin y} dy - y e^{\sin x} dx;$$

$$(II) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{\sin x} dx \geq 2\pi^2.$$

【43】 2005年·数学一·第三(19)题 (12分)

设函数 $\phi(y)$ 具有连续导数, 在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上, 曲线积分

$$\oint_C [\phi(y) dx + 2xy dy] / (2x^2 + y^4)$$

的值恒为同一常数。

(I) 证明: 对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C , 有

$$\oint_C [\phi(y) dx + 2xy dy] / (2x^2 + y^4) = 0;$$

(II) 求函数 $\phi(y)$ 的表达式。

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

九、线性代数——矩阵、行列式、秩与向量

【44】 2002年·数学一·第十题 (8分)

已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 化成标准形 $f = 6y_1^2$ 。求参数 a 及所用的正交变换矩阵。

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

【45】 2003年·数学一·第九题 (10分)

设 A 为 n 阶实对称正定矩阵, B 为 $n \times m$ 实矩阵。证明 $B^T A B$ 正定的充分必要条件是 $r(B) = m$ 。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

已知三阶矩阵 A 的第一行是 (a, b, c) , a, b, c 不全为零, 矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{bmatrix}$ (k 为常数), 且 $AB = O$.
求线性方程组 $Ax = 0$ 的通解.

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 且 Q 的第三列为 $(\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)^T$ 。

[illegible]

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$, 记 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T$, $\beta = (b_1, b_2, b_3)^T$ 。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

【50】 2015年·数学一·第20题 (5分)

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基, $\beta_1 = 2\alpha_1 + 2k\alpha_3$, $\beta_2 = 2\alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_2 + (k+1)\alpha_3$ 。

(I) 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基;

(II) 当 k 为何值时, 存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 并求所有的 ξ 。

【51】 2017年·数学一/二·第20/22题 (5分)

设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$ 。证明: $r(A) + r(E - A) = n$ 。

【52】 2019年·数学一·第20题 (5分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为三维向量空间的一个基, $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$ 。

证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是三维向量空间的一个基, 并求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵。

【53】 2020年·数学一/二·第21/23题 (5分)

设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$ 。

(I) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关;

(II) 令 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 求 $P^{-1}AP$ 。

(I) 求 A ; (II) 证明 $A + E$ 为正定矩阵。

[illegible]

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2$ 。

(II) 求一个正交变换将 f 化为标准形。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

十一、概率论与数理统计证明（数一/数三）

【58】 2012年·数学一·第23题（5分）

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu, 2\sigma^2)$, X 与 Y 相互独立, $Z = X - Y$ 。

(I) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z; \sigma^2)$;

(II) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计 $\hat{\sigma}^2$;

(III) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计量。

【59】 2015年·数学一/三·第23/23题（5分）

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = 1/(2\theta) e^{-|x|/\theta}, \quad -\infty < x < +\infty, \quad \theta > 0,$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。

(I) 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$;

(II) 证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量。

【60】 2020年·数学一·第22题（5分）

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本。

证明: 样本方差 $S^2 = [1/(n-1)] \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是 σ^2 的无偏估计量。

十二、综合证明题（跨章节综合/应用题证明）

【62】 2020年·数学一·第20题 (12分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$ 。

证明: (I) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) + f'(\xi) = 0$;

(II) 若 $\max_{[a,b]} f(x) > 0$, 则存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $f''(\eta) < 0$ 。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

【63】 2021年·数学一/二/三·第20/20/20题 (12分)

设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$ 。

证明: 存在 $\xi \in (1, 1)$, 使得 $f(\xi) \geq 3$ 。

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

【64】 2018年·数学一·第18题 (5分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内具有二阶导数, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f''(x) + f(x) = 0$ 。

证明: $f(x) \equiv 0$ 。

[illegible]